이론

ISPhO

G0-1

Korean (Korea (Republic of))

일반 지침: 이론 시험 (30점)

2026년 6월 24일

이론 시험은 5시간 동안 진행되며 총 30점입니다.

시험 전

- 예정된 날짜와 시각이 되면 문제로의 전환이 자동으로 이루어집니다. 전환이 일어나지 않을 경우 “Start exam(시험 시작)” 버튼으로 시험을 시작할 수 있습니다.
- 본 대회는 원격으로 진행되며 참가자 본인 확인이 필수입니다. 아직 준비하지 않았다면 신분증을 준비해 주십시오. 카메라에 신분증을 제시해야 합니다.

시험 중

- 시험 중에는 영상 녹화의 연속성을 보장하기 위해 시험 페이지를 닫는 것이 금지됩니다. 오류가 발생한 경우 참가자는 세션 페이지로 돌아가 “Continue solving(풀이 계속하기)”을 클릭하거나, 페이지를 새로 고침(F5)하여 계속할 수 있습니다.
- 답안 작성을 위한 전용 답안지가 제공됩니다. 최종 답안은 해당 답안지(A로 표시됨)의 적절한 칸에 기입하십시오. 답안지의 인쇄본이 없는 경우 일반 용지를 사용하고 공식 양식과 동일하게 구성하십시오. 공식 양식과 같이 각 용지의 오른쪽 위 모서리에 문제 번호와 용지 번호를 표시하십시오.

- 각 문제에 대해 자세한 풀이는 일반 용지를 사용하십시오. 오른쪽 위 모서리에 Wx-y 형식으로 표시하십시오(여기서 x는 문제 번호, y는 페이지 번호). 항상 현재 풀고 있는 문제에 해당하는 풀이 용지를 사용하십시오(머리글의 문제 번호를 확인하십시오). 채점받고 싶지 않은 내용을 어떤 용지에 작성했다면 줄을 그어 지우십시오. 모든 용지는 앞면만 사용하십시오.

- 모든 문제의 풀이는 Microsoft Excel, Wolfram Mathematica 또는 Python을 사용하여 수행할 수 있습니다. 위에 나열된 소프트웨어를 풀이에 사용한 경우 해당 풀이 파일을 제출해야 하며, 그 내용을 풀이 용지에 명시적으로 기술해야 합니다. 예시:

  B2. 공식 $H = a\cos(bk + c)$를 사용하여 “B2.xlsx”에서 H 계산

- 소프트웨어를 사용하여 그래프를 그린 경우 풀이 용지에 이를 언급하십시오. 예시:

  C5. “C5.xlsx”에서 X 대 t 그래프

  제목을 포함하고 축에 이름을 표시해야 합니다. 여러 계열이 있는 경우 범례를 포함해야 합니다.

- 답안은 가능한 한 간결하게 작성하십시오. 가능하면 수식, 논리 연산자, 스케치를 사용하여 생각을 표현하십시오. 긴 문장의 사용을 피하십시오.
- 수치를 제시할 때는 적절한 개수의 유효 숫자를 사용하십시오.
- 이전 부분을 풀지 않고도 문제의 뒷부분을 풀 수 있는 경우가 많습니다.

이론

ISPhO

G0-2

Korean (Korea (Republic of))

감독 규정:

1. 각 참가자는 각 라운드(이론, 실험)를 한 번만 응시합니다.
2. 시험 중 참가자는 exams.mipt.ru의 시험 페이지, PDF 뷰어, MS Excel, Wolfram Mathematica, Python용 IDE를 사용할 수 있습니다. 문제에 별도로 명시되거나 감독관이 안내한 경우를 제외하고, 그 외의 인터넷 자료 및 응용 프로그램의 사용은 허용되지 않습니다.
3. 참가자 측의 위반이 있는 경우 시험 결과가 무효 처리될 수 있습니다.
4. 전자 기기는 풀이 업로드 단계에서만, 또는 시험을 일찍 끝내고자 하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 시험을 일찍 끝내고자 하는 경우, 전자 기기를 사용하는 순간이 문제 풀이 시간의 종료로 간주됩니다. 이 순간부터는 작성하거나 시험 관련 소프트웨어를 사용할 수 없습니다. 시스템에 스캔본과 사진만 업로드할 수 있습니다.

시험 종료 시

- 시험이 종료된 후, 참가자에게는 풀이를 스캔하여 감독 시스템 및/또는 올림피아드 이메일로 업로드할 수 있도록 1시간이 주어집니다. 이 단계에서는 감독 시스템을 닫지 마십시오.
- 지정된 풀이 업로드 시간 동안, 스캐너나 휴대전화를 사용하여 풀이를 스캔하고 감독 시스템에 업로드해야 합니다. 휴대전화와 스캐너가 모두 없는 경우 내장된 웹캠 촬영 기능을 사용할 수 있으나, 권장되지 않습니다. 풀이가 학술 위원회가 판독할 수 없는 상태가 될 수 있으며, 그 결과 해당 풀이에 대해 점수를 받지 못할 수 있습니다.

- 시험 종료 시

- 각 문제에 대해 해당 용지를 다음 순서로 정리하십시오: 답안지, 풀이 용지.

- 풀이에 사용한 파일을 제출하려면 ispho@phystech.edu로 보내십시오. 제목은 CODE-T 형식으로 작성해야 합니다(예: RUS01-T). 제출할 파일이 없는 경우 이메일에 “No files”라고 작성하십시오.

- 시험이 제출될 때까지 감독 시스템에 남아 있으십시오.

EXCEL 사용 안내

Excel은 계산 및 데이터 처리에 사용할 수 있습니다. 여기에는 수식 사용과 차트 작성이 포함됩니다.

주의 사항:

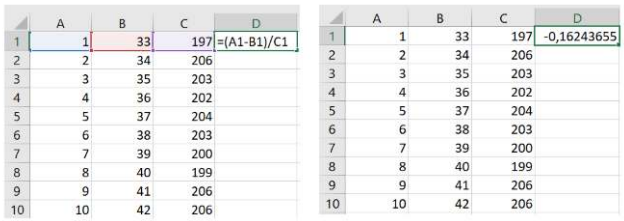
- 데이터 손실을 방지하기 위해 몇 분마다 파일을 저장하십시오.
- 현재 작업하지 않는 파일은 닫는 것이 좋습니다.
- 순수 데이터를 다루려면 .xlsx 파일 내에 시트를 만들거나 새 .xlsx 파일을 만들어 순수 데이터를 그곳에 복사하십시오. .csv 형식의 파일로 저장하면 모든 수식, 즉 여러분의 풀이가 손실됩니다.

수식 다루기

Excel의 각 셀에는 문자(열)와 숫자(행)로 구성된 주소가 있습니다. 열에 대해 대수 연산을 수행해야 할 수 있습니다.

예를 들어 보겠습니다. 세 개의 데이터 열이 있고, 첫 번째 열과 두 번째 열의 차를 세 번째 열로 나눈 비율을 구해야 한다고 가정합시다. 이를 위해 데이터가 표시될 빈 열의 맨 위 셀에 다음 수식을 작성합니다: =(A1-B1)/C1. 이 수식에는 계산이 수행될 셀에 대한 링크가 포함됩니다. 셀 번호를 수식에 직접 입력할 필요는 없습니다. = 기호를 입력한 후 원하는 셀을 클릭하기만 하면 됩니다.

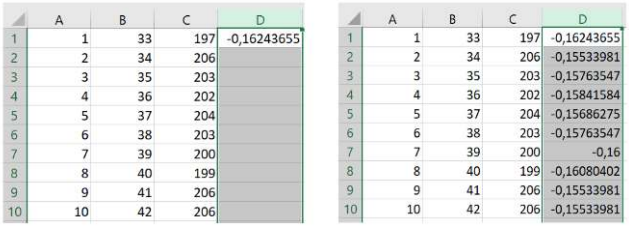
Enter를 눌러 결과를
표시하십시오.



	A	B	C	D
1	1	33	197	=(A1-B1)/C1
2	2	34	206	
3	3	35	203	
4	4	36	202	
5	5	37	204	
6	6	38	203	
7	7	39	200	
8	8	40	199	
9	9	41	206	
10	10	42	206	

	A	B	C	D
1	1	33	197	-0,16243655
2	2	34	206	
3	3	35	203	
4	4	36	202	
5	5	37	204	
6	6	38	203	
7	7	39	200	
8	8	40	199	
9	9	41	206	
10	10	42	206	

이 계산을 모든 행에 적용하려면 빈 셀들을 선택하고 Ctrl+D를 누르십시오.

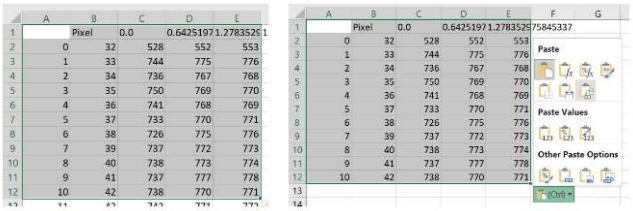


	A	B	C	D
1	1	33	197	-0,16243655
2	2	34	206	
3	3	35	203	
4	4	36	202	
5	5	37	204	
6	6	38	203	
7	7	39	200	
8	8	40	199	
9	9	41	206	
10	10	42	206	

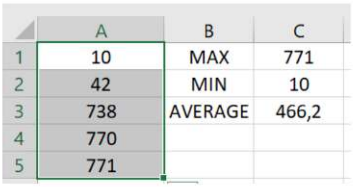
	A	B	C	D
1	1	33	197	-0,16243655
2	2	34	206	-0,15533981
3	3	35	203	-0,15763547
4	4	36	202	-0,15841584
5	5	37	204	-0,15686275
6	6	38	203	-0,15763547
7	7	39	200	-0,16
8	8	40	199	-0,16080402
9	9	41	206	-0,15533981
10	10	42	206	-0,15533981

숫자의 로그를 계산해야 할 수도 있습니다. 상용로그를 계산하려면 =LOG10(A1) 수식을, 자연로그를 계산하려면 =LN(A1) 수식을 사용하고, A1을 원하는 셀로 바꾸십시오.

Excel에서는 선택한 표 영역의 열과 행을 서로 바꿀 수 있습니다. 이를 위해 해당 영역을 선택하고 Ctrl+C로 복사한 다음 빈 시트에 붙여넣고, 붙여넣기 옵션을 클릭하여 Transpose(행/열 바꿈)를 선택하십시오.



=MAX(A1:A5), =MIN(A1:A5), =AVERAGE(A1:A5) 함수를 사용하면 선택한 범위에서 최솟값, 최댓값, 평균값을 구할 수 있습니다. 이 예시에서는 A1:A5 셀 범위를 다룹니다.



	A	B	C
1	10	MAX	771
2	42	MIN	10
3	738	AVERAGE	466,2
4	770		
5	771		

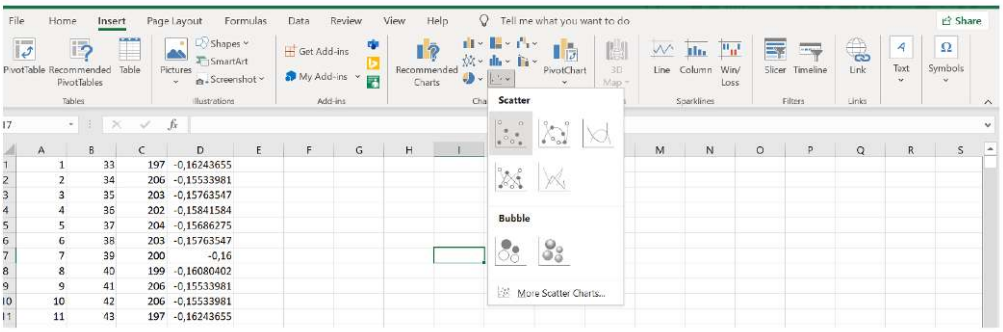
범위 내의 모든 숫자를 더하려면 =SUM(A1:A5) 함수를 사용하십시오. 이 함수는 선택한 범위(여기서는 A1부터 A5까지의 셀)에 있는 모든 값의 합을 반환합니다. 다른 함수와 마찬가지로 범위를 직접 입력하거나, =SUM(를 입력한 후 마우스로 셀을 선택하고 괄호를 닫을 수 있습니다.

구분 기호에 관한 참고 사항

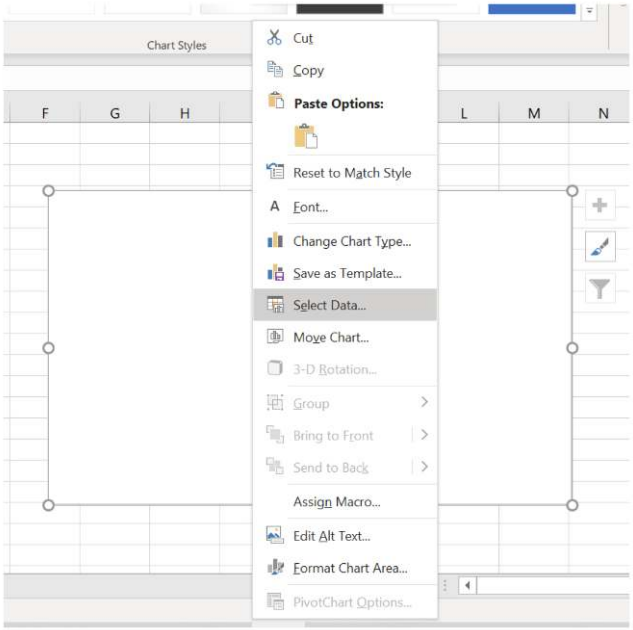
함수에 여러 개의 인수가 있을 때, 이들은 구분 기호로 나뉩니다. 컴퓨터의 지역 설정에 따라 이 구분 기호는 세미콜론 “;” 또는 쉼표 “,”입니다. 같은 이유로 소수점이 쉼표로 표시될 수 있습니다(예: 0.16 대신 0,16). 이는 한 컴퓨터에서 작동하는 수식이 다른 컴퓨터에서는 오류를 낼 수 있음을 의미합니다. 간단한 규칙: 수식이 오류를 반환하면 “;”를 “,”로 바꿔 보십시오(또는 그 반대로). 직접 입력하는 숫자에도 동일하게 적용됩니다. 값이 인식되지 않으면 소수점 구분 기호를 “.” 대신 “,”로 작성해 보십시오(또는 그 반대로). 예를 들어 1.5 대신 1,5와 같이 작성합니다.

그래프 작성하기

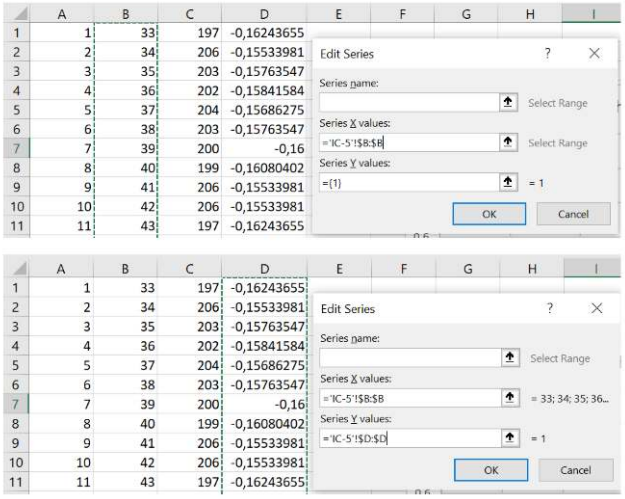
그래프를 작성하려면 Insert(삽입) 탭으로 이동하여 Scatter(분산형)를 선택하십시오. 빈 차트가 나타납니다.



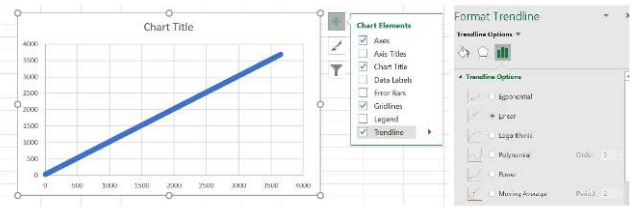
빈 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Select Data(데이터 선택)를 선택하십시오.

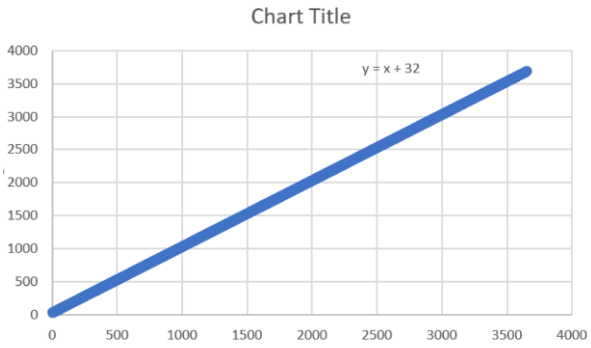


Add(추가)를 클릭하고 X 값과 Y 값에 해당하는 열을 지정하십시오. 예를 들어 B열 값이 X축, D열 값이 Y축에 해당한다면 이 두 열을 선택합니다. 두 대화 상자에서 모두 OK(확인)를 클릭하십시오. 필요하다면 열 전체 대신 특정 셀 범위를 선택할 수도 있습니다. 다른 데이터 계열을 추가하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 같은 과정을 반복하십시오.



선형 추세선을 표시하려면 그래프의 오른쪽 위 모서리에 있는 초록색 더하기 기호를 클릭하고 Trendline(추세선)을 체크한 다음, 화살표 위에 마우스를 올려 More options(추가 옵션)를 선택하십시오. 메뉴에서 Linear(선형)를 선택하고 Display Equation on chart(차트에 수식 표시)를 체크하십시오. 추세선의 수식이 그래프에 나타납니다.





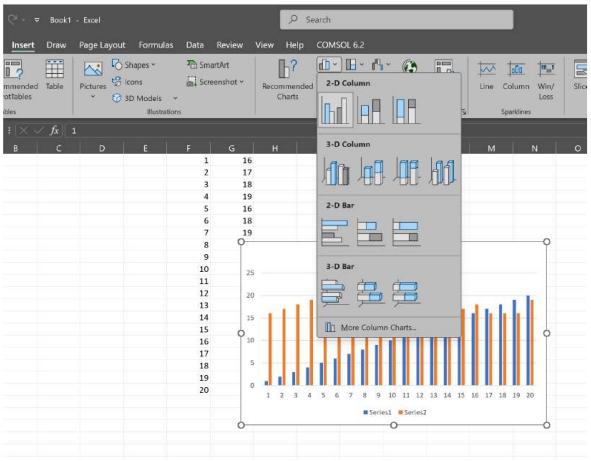
축에 이름 표시하는 것을 잊지 마십시오! 이를 위해 그래프의 오른쪽 위 모서리에 있는 초록색 더하기 기호를 클릭하고 Axis Titles(축 제목)를 체크하십시오. 가로축과 세로축 옆에 두 개의 텍스트 상자가 나타납니다 — 각각을 클릭하여

양의 이름을 단위와 함께 입력하십시오(예: Time, s 또는 Voltage, V).

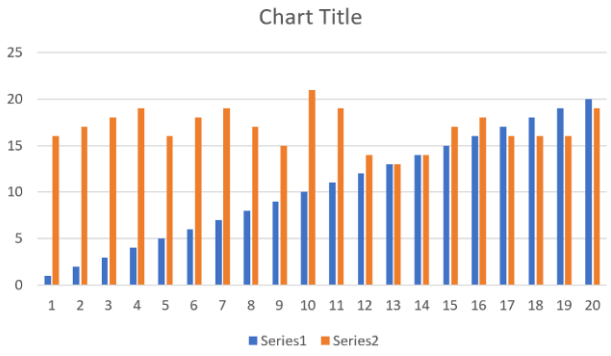
세로 막대형 차트 작성하기

막대그래프는 데이터의 각 범주(또는 구간)에 대한 값을 세로 막대로 나타냅니다 — 막대가 높을수록 값이 큽니다. 이 유형의 다이어그램에서는 데이터가 이미 두 개의 열로 주어집니다: 가로축의 레이블을 담은 왼쪽 열(예: X 값 또는 각 구간의 이름)과 세로축의 해당 값을 담은 오른쪽 열(예: 개수). Excel에서 이러한 차트를 작성하려면 다음 단계를 따르십시오:

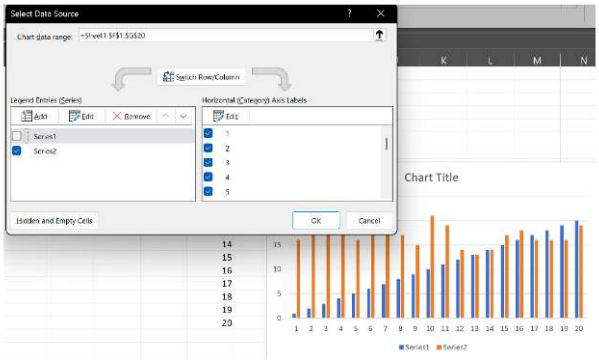
1. 데이터를 서로 인접한 두 개의 열에 배치하십시오: 왼쪽 열에는 X축의 레이블을, 오른쪽 열에는 Y축의 값을 담습니다(행당 하나의 값).
2. 필요한 모든 행을 포함하여 두 열을 함께 선택하십시오.
3. Insert(삽입) 탭으로 이동하십시오. Charts(차트) 그룹에서 Insert Column or Bar Chart(세로 또는 가로 막대형 차트 삽입) 버튼을 클릭하고 Clustered Column(묶은 세로 막대형)을 선택하십시오(2-D Column(2차원 세로 막대형) 아래 첫 번째 옵션).



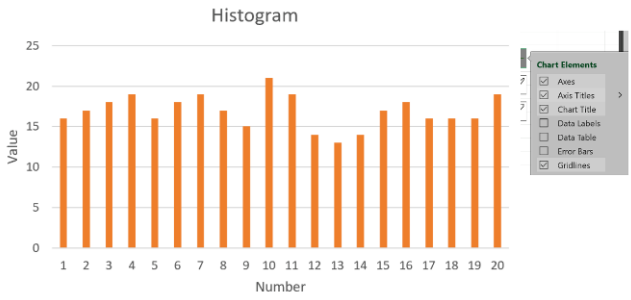
4. Excel은 행마다 하나의 막대를 그립니다. 다음과 같은 결과를 얻게 됩니다:



왼쪽 열에 숫자가 들어 있으면 Excel이 이를 레이블이 아니라 두 번째 막대 묶음으로 취급할 수 있습니다. 이를 바로잡으려면 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Select Data(데이터 선택)를 선택하십시오. 오른쪽의 Horizontal (Category) Axis Labels(가로(항목) 축 레이블) 아래에서 Edit(편집)을 클릭하고 왼쪽(레이블) 열을 선택하십시오. 왼쪽에서는 값 열만 데이터 계열로 남겨 두십시오. OK(확인)를 클릭하십시오.

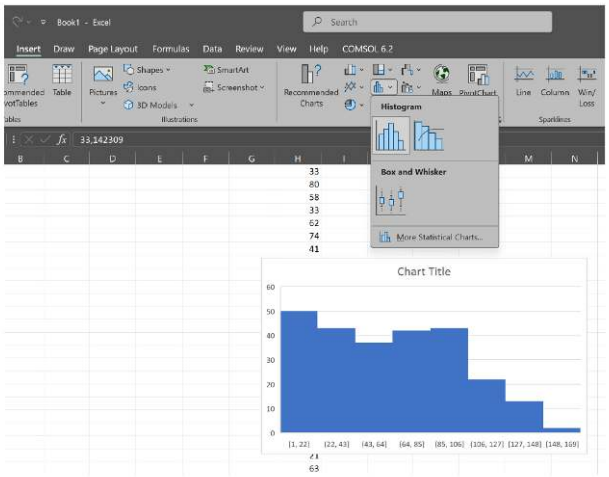


그래프에서와 같은 방식으로 축에 이름을 표시하십시오: 초록색 더하기 기호를 클릭하고 Axis Titles(축 제목)를 체크하십시오.

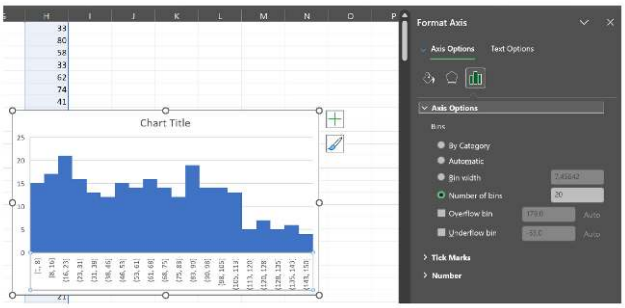


히스토그램 작성하기

위의 세로 막대형 차트와 달리, 히스토그램은 원시 값으로 이루어진 하나의 열을 받아 각 구간(빈, bin)에 몇 개의 값이 속하는지 자동으로 셉니다. 해당 열을 선택한 다음 Insert(삽입) 탭에서 Insert Statistic Chart(통계 차트 삽입)를 클릭하고 Histogram(히스토그램)을 선택하십시오.



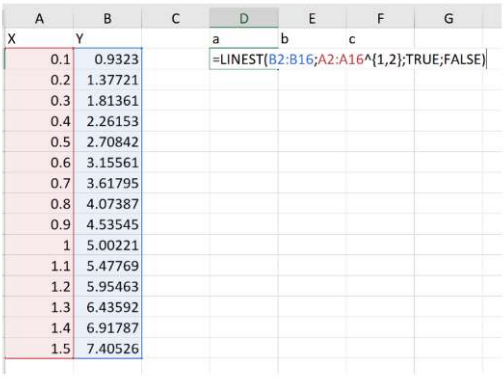
구간을 변경하려면 가로축을 더블 클릭한 다음 Axis Options(축 옵션) → Bins(계급구간)에서 Number of bins(계급구간 수) 또는 Bin width(계급구간 너비)를 설정하십시오.



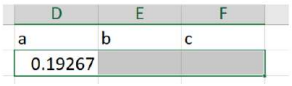
그래프 없이 피팅하기

그래프를 그리지 않고 데이터를 2차 다항식으로 피팅하려면 다음 단계를 따르십시오:

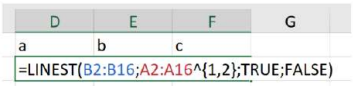
1. 데이터가 A열과 B열에 있고 피팅 공식이 $Y = aX^2 + bX + c$라면, 임의의 셀에 다음 식을 입력하십시오: =LINEST(B2:B16;A2:A16^{1,2}; TRUE; FALSE). 여기서 B2:B16은 Y에 해당하는 데이터, A2:A16은 X에 해당하는 데이터입니다. 이 예시에서는 D2 셀을 사용합니다.



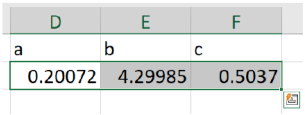
2. 다음으로 이 셀과 그 오른쪽의 두 셀을 선택하십시오



3. F2 버튼을 누르십시오



4. Ctrl+Shift+Enter를 누르십시오



이제 다항식의 계수를 얻었습니다. 그래프를 그리지 않고 일차 함수를 피팅하려면 같은 방법을 사용할 수 있습니다: 수식에서 "^{1,2}"를 제거하고 두 개의 셀만 사용하십시오.